CEA
Comité Español de Automática

Concurso en Ingeniería de Control 2027

CONTROL DE UN REACTOR RACEWAY PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE MICROALGAS

Descripción del concurso

CIC 2027

Organiza el Grupo Temático de
Ingeniería de Control de CEA
www.ceautomatica.es/og/ingenieria-de-control

Organiza:
Grupo Temático de Ingeniería de Control de CEA

Enrique Rodríguez Miranda, José Luis Guzmán Sánchez, Pablo Otálora Berenguel, José González Hernández, Igor Pataro, Juan Diego Gil

Grupo de Automática, Robótica y Mecatrónica (ARM, TEP-197)
Dpto. de Informática, CIESOL Universidad de Almería

Patrocina:

CIC 2021

CIC 2021

1. Introducción

Este documento describe el concurso que el *Grupo Temático de Ingeniería de Control* de *CEA* propone para estudiantes de grado, máster y doctorado en la edición 2027.

El fin del concurso es el desarrollo de controladores para la regulación del pH, el oxígeno disuelto y la temperatura de un reactor raceway abierto para la producción de biomasa de microalgas y, en la categoría avanzada, para la gestión del cosechado y la dilución, con el fin último de mejorar la productividad de biomasa. El modelo del reactor ha sido desarrollado por el *Grupo de Automática, Robótica y Mecatrónica (ARM, TEP-197)* del *Departamento de Informática* de la *Universidad de Almería*, en el marco del centro de investigación *CIESOL*.

Este modelo, de alta fidelidad, ha sido calibrado y validado con datos experimentales de un reactor raceway real a escala piloto situado en las instalaciones del *IFAPA* (Almería), y permite simular de forma detallada el comportamiento biológico, fisicoquímico, térmico e hidráulico del reactor bajo condiciones meteorológicas exteriores realistas. La plataforma de simulación fue propuesta como problema de referencia (*benchmark*) en el *IFAC World Congress 2026* y se describe en detalle en el artículo: E. Rodríguez-Miranda, P. Otálora, J. González-Hernández, J.L. Guzmán y M. Berenguel, "A comprehensive benchmark platform for process control research of outdoor microalgae raceway reactors", *Control Engineering Practice*, 174 (2026) 107027 (https://doi.org/10.1016/j.conengprac.2026.107027).

Este documento, así como el resto de documentación asociada al Concurso, se puede descargar en la página: https://github.com/guzmanjl/benchmarkmicroalgae/tree/main/CEA .

2. Descripción del sistema

2.1. El reactor raceway y la producción de biomasa de microalgas

Las microalgas son microorganismos fotosintéticos que han despertado un notable interés por su capacidad para contribuir simultáneamente a la sostenibilidad ambiental y a la seguridad alimentaria: crecen rápidamente en condiciones muy diversas, permiten eliminar nutrientes y contaminantes de las aguas residuales y actúan como sumidero neto de CO_2, ya que lo fijan en forma de biomasa. Aunque los fotobiorreactores cerrados permiten un mayor grado de control, los reactores raceway abiertos siguen siendo la tecnología más rentable para la producción a gran escala.

Un reactor raceway es un estanque poco profundo con forma de circuito cerrado, en el que el cultivo circula impulsado por una rueda de palas. La Figura 1 muestra el reactor que ha servido de base para este concurso. Está formado por dos canales rectos de 40 m de longitud y 1 m de anchura unidos por un codo en U, con una superficie iluminada total de 80 m² y una profundidad nominal del cultivo de 0,15 m. La mezcla y la circulación se realizan mediante una rueda de palas de aluminio de 1,5 m de diámetro, accionada por un motor eléctrico con variador de frecuencia, que mantiene una velocidad superficial del líquido de aproximadamente 0,2 m/s.

CIC 2027



Figura 1. Reactor raceway de microalgas de las instalaciones del IFAPA (Almería).

Aguas abajo de la rueda de palas se sitúa un sumidero cilíndrico (*sump*) de 0,4 m de radio y 1,12 m de profundidad, en el que se inyectan CO_2 y aire a través de difusores de membrana alimentados por dos líneas de gas independientes. En el sumidero se aloja también un intercambiador de calor en espiral por el que puede circular agua caliente o fría para modificar la temperatura del cultivo. El modelo está calibrado para la cepa *Scenedesmus almeriensis*, que es la especie que se cultiva habitualmente en estos reactores.

Desde el punto de vista del control, este tipo de reactores constituye un proceso multivariable especialmente exigente. El cultivo está expuesto directamente a la intemperie, de forma que la radiación solar, la temperatura ambiente, la humedad relativa y la velocidad del viento actúan como perturbaciones que siguen un marcado ciclo diario. Además, los equilibrios fisicoquímicos (sistema carbonato), la cinética de crecimiento, la transferencia de materia gas-líquido y el balance térmico están fuertemente acoplados, por lo que las variables de proceso presentan una dinámica no lineal, variante en el tiempo y con conmutación entre los regímenes diurno y nocturno. A ello se suman las limitaciones de los actuadores y los retardos de transporte en las líneas de gas.

Las variables clave del problema de control son:

- **pH**. Durante el día la fotosíntesis consume carbono inorgánico disuelto y el pH aumenta; por la noche la respiración libera CO_2 y el pH disminuye. Se controla mediante la inyección de CO_2 puro en el sumidero, con caudal Q_{CO_2}, que acidifica el medio y aporta a la vez la fuente de carbono necesaria para el crecimiento.
- **Oxígeno disuelto (OD)**, expresado en porcentaje de saturación. La producción fotosintética de O_2 provoca durante el día una sobresaturación que inhibe el crecimiento. Se controla mediante la inyección de aire en el sumidero, con caudal Q_{air}, que favorece la desorción del oxígeno acumulado.
- **Temperatura del cultivo**, T. Depende principalmente de la radiación solar, la temperatura ambiente, la evaporación y la inercia térmica del reactor. Se controla mediante el intercambiador de calor del sumidero, manipulando el caudal de agua que circula por él, Q_w, y su temperatura de entrada, T_{in}^{HX}.
- **Nivel y concentración de biomasa**. La profundidad del cultivo y su concentración de biomasa dependen de las operaciones de cosechado (extracción de cultivo, Q_h) y

CIC 2027

dilución (adición de medio fresco, Q_d), así como de la evaporación y del crecimiento. Determinan la cantidad de biomasa que se obtiene y, por tanto, la productividad del reactor.

Las referencias de estas variables corresponden a las condiciones favorables de crecimiento de la cepa cultivada: **pH = 8**, **OD = 150 %** de saturación y **T = 30 ºC**. Mantener estas variables próximas a sus referencias favorece la productividad de biomasa, que es el objetivo último del proceso (véase el Anexo I).

En este concurso se han adoptado las siguientes consideraciones respecto a la operación completa del reactor:

- En la Categoría 1, la estrategia de cosechado y dilución es fija y no forma parte del problema de control: cada día a las 09:00 h se extrae cultivo hasta que la profundidad disminuye un 20 % y, a continuación, se añade medio fresco hasta recuperar la profundidad nominal. Estas operaciones provocan cambios bruscos de volumen y de concentración de biomasa que actúan como perturbaciones conocidas y medibles, con especial incidencia en los lazos de pH y OD. En la Categoría 2, en cambio, el cosechado y la dilución son variables manipulables, sujetas a las restricciones de operación descritas en el apartado 4.2.
- Los perfiles de las perturbaciones meteorológicas (radiación solar global, temperatura ambiente, humedad relativa y velocidad del viento) proceden de medidas reales y se suministran como datos al simulador (véase el Anexo II). La radiación fotosintéticamente activa se calcula internamente como $PAR = 0.46 \cdot 4.56 \cdot RadG$.
- Las saturaciones de los actuadores y los retardos de transporte de las líneas de gas se tratan internamente en el simulador: las consignas de caudal de CO_2 y aire se aplican al reactor con un retardo, implementado mediante un búfer FIFO. No obstante, se recomienda a los participantes tenerlos en cuenta en el diseño de sus controladores.
- Todas las variables de salida se consideran medidas sin ruido con el periodo de muestreo del simulador, $T_m = 60$ s.

La operación del reactor está sujeta a las siguientes restricciones de los actuadores:

Los caudales de CO_2 y de aire solo pueden ser positivos o nulos y están limitados por la capacidad de las líneas de gas. El caudal de agua del intercambiador de calor está limitado al rango [0, $6{\cdot}10^{-4}$] m³/s (de 0 a 36 L/min) y su temperatura de entrada al rango [0, 80] ºC. Las órdenes de cosechado y dilución son binarias (0/1). Todas las consignas se saturan internamente en el simulador.

Todas las consignas de caudal deben expresarse en m³/s. Como referencia: 20 L/min = 20/(1000·60) m³/s y 500 L/min = 500/(1000·60) m³/s.

2.2. **Modelo del reactor raceway**

El reactor se modela como un tanque perfectamente mezclado, con una representación explícita de la transferencia de gases en el sumidero y de la dinámica térmica del cultivo. Tal como muestra la Figura 2, el modelo se descompone en tres submodelos acoplados que comparten

CIC 2027

un mismo vector de estado y están excitados por las perturbaciones meteorológicas y por las señales de los actuadores:

- **Submodelo térmico**: balance de energía del cultivo, que incluye la radiación solar absorbida, el intercambio radiativo de onda larga con el cielo, la conducción hacia el terreno, la evaporación, la convección con el aire, los flujos entálpicos de cosechado y dilución, la potencia disipada por la rueda de palas y el calor intercambiado en el intercambiador en espiral.
- **Submodelo biológico**: calcula los factores de limitación por luz, temperatura, pH y OD, la tasa de fotosíntesis bruta, la tasa específica de crecimiento y la tasa de mantenimiento y respiración.
- **Submodelo de ingeniería**: balances de volumen, biomasa, carbono inorgánico disuelto, cationes y O_2, junto con la transferencia gas-líquido en el sumidero y en la superficie libre, y la especiación del sistema carbonato con la condición de electroneutralidad.

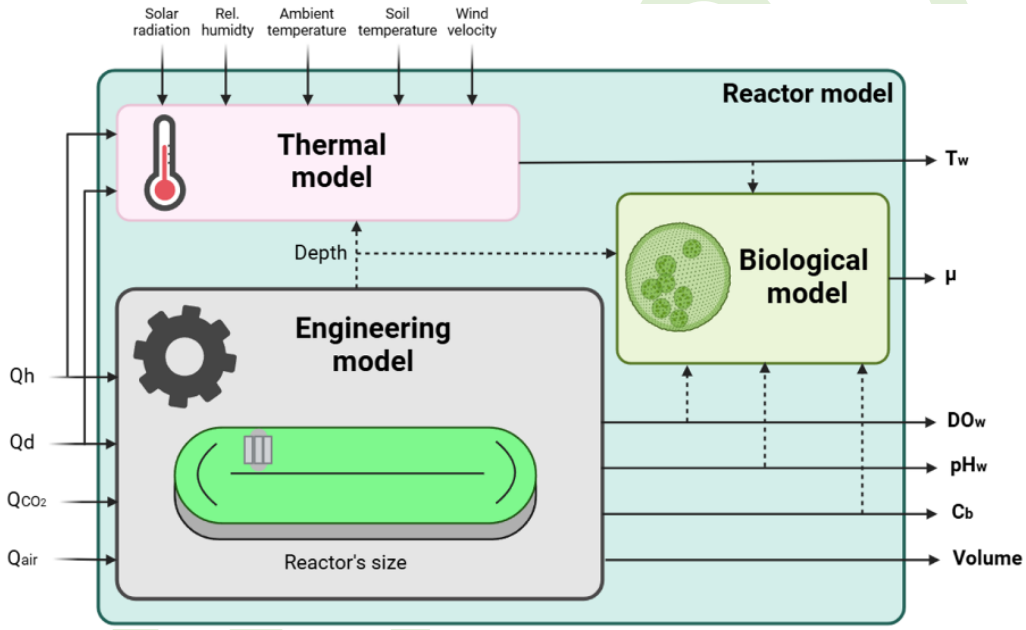


Figura 2. Arquitectura del modelo del reactor raceway.

El vector de estado del modelo es

$$\mathbf{x} = \left[X_{alg},\ X_{O_2},\ DIC,\ Cat,\ H,\ T,\ V\right]^T$$

donde X_{alg} es la concentración de biomasa, X_{O_2} la concentración de oxígeno disuelto, DIC el carbono inorgánico disuelto total, Cat la concentración de cationes fuertes, H la concentración de protones, T la temperatura del cultivo y V el volumen total de cultivo. Las ecuaciones completas del modelo y los valores de sus parámetros pueden consultarse en el artículo de referencia citado en la introducción.

El modelo se suministra como una función protegida de MATLAB (*simulate_benchmark_model.p*), que integra las ecuaciones con un método para sistemas rígidos manteniendo constantes las entradas durante cada periodo de muestreo, y es el mismo

CIC 2027

tanto para la *Categoría 1* como para la *Categoría 2* del concurso. A diferencia de ediciones anteriores, el simulador no se basa en *Simulink*, sino en scripts y funciones de *MATLAB*. En cada periodo de muestreo el simulador llama a las funciones de control definidas por el usuario, todas ellas con la misma interfaz:

```
[st_CtrlSignals, state] = controller_XX(Timeline, obs, refs, ...
                          env, future, st_CtrlSignals, state)
```

Las entradas de las funciones de control son:

- `Timeline`: información temporal de la simulación: periodo de muestreo (`dt`), índice de la muestra (`index`), tiempo absoluto en segundos (`time`), segundos transcurridos del día (`time_secday`), y hora (`hour`) y minuto (`min`) del día.
- `obs`: valores actuales de las variables medidas: pH (`pH`), oxígeno disuelto en % de saturación (`DO`), profundidad del cultivo en m (`Depth`), concentración de biomasa en g/L (`Xalg_gL`) y temperatura del cultivo en ºC (`T`).
- `refs`: referencias de las variables controladas: `pH`, `DO` y `T`.
- `env`: valores actuales de las perturbaciones meteorológicas: radiación global (`RadGlobal`), radiación PAR (`RadPAR`), temperatura ambiente (`Temp_ext`), humedad relativa (`RH`) y velocidad del viento (`Wind`).
- `future`: trayectorias futuras de las perturbaciones meteorológicas desde el instante actual hasta el final del horizonte (`t_future` y los mismos campos que `env`). Se trata de una predicción perfecta, pensada para estrategias predictivas o anticipativas.
- `st_CtrlSignals`: estructura compartida por todos los controladores con las seis señales de control del sistema: caudal de CO_2 (`Qco2`), caudal de aire (`Qair`), órdenes de dilución y cosechado (`Qd_bin`, `Qh_bin`), caudal de agua del intercambiador (`Qhx`) y temperatura de entrada al intercambiador (`Tin_hx`).
- `state`: estructura persistente propia de cada controlador, inicialmente vacía, que permite almacenar entre llamadas los parámetros y estados internos del controlador (integradores, filtros, valores pasados, etc.).

Las salidas son la estructura `st_CtrlSignals` actualizada, en la que cada controlador modifica únicamente los campos de las variables que manipula, y la estructura `state` actualizada.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las señales implicadas.

Tabla I: Nomenclatura de las señales.

	Señal	Variable MATLAB	Unidades	Descripción
Entradas manipulables	Q_{CO_2}	`st_CtrlSignals.Qco2`	m³/s	Caudal de CO_2 inyectado
	Q_{air}	`st_CtrlSignals.Qair`	m³/s	Caudal de aire inyectado
	Q_w	`st_CtrlSignals.Qhx`	m³/s	Caudal de agua del intercambiador
	T_{in}^{HX}	`st_CtrlSignals.Tin_hx`	ºC	Temperatura de entrada al intercambiador
Entradas manipulables (solo Cat. 2)	Q_d	`st_CtrlSignals.Qd_bin`	–	Orden de dilución (0/1)
	Q_h	`st_CtrlSignals.Qh_bin`	–	Orden de cosechado (0/1)

CIC 2027

Perturbaciones	$RadG$	`env.RadGlobal`	W/m²	Radiación solar global
	PAR	`env.RadPAR`	µmol/(m²·s)	Radiación fotosintéticamente activa
	T_{ext}	`env.Temp_ext`	ºC	Temperatura ambiente
	RH	`env.RH`	%	Humedad relativa
	U_{wind}	`env.Wind`	m/s	Velocidad del viento
Salidas	pH	`obs.pH`	–	pH del cultivo
	OD	`obs.DO`	% sat.	Oxígeno disuelto
	T	`obs.T`	ºC	Temperatura del cultivo
	X_{alg}	`obs.Xalg_gL`	g/L	Concentración de biomasa
	$Depth$	`obs.Depth`	m	Profundidad del cultivo

3. Categoría 1 del CIC2027

3.1. Objetivo

Esta categoría está destinada a **alumnos de grado**, y consiste en resolver tres problemas de control monovariable mediante controladores de tipo PID.

El objetivo de control de la Categoría 1 del concurso es regular el pH, el oxígeno disuelto y la temperatura del cultivo en torno a sus referencias, $pH_{ref} = 8$, $OD_{ref} = 150$ % y $T_{ref} = 30$ ºC, rechazando las distintas perturbaciones que afectan al sistema y sin un uso excesivo de los actuadores.

Las variables manipulables son:

- el caudal de CO_2 inyectado en el sumidero, Q_{CO_2}, para el lazo de pH;
- el caudal de aire inyectado en el sumidero, Q_{air}, para el lazo de OD;
- el caudal de agua que circula por el intercambiador de calor, Q_w, y su temperatura de entrada, T_{in}^{HX}, para el lazo de temperatura. Para este lazo se admite, por ejemplo, un controlador PID que actúe sobre Q_w combinado con una lógica sencilla de rango partido que seleccione la temperatura de entrada para calentar o enfriar.

En esta categoría **no se controla el nivel del reactor**: el cosechado y la dilución siguen una estrategia fija implementada por la organización (cada día, a las 09:00 h, se cosecha hasta que la profundidad disminuye un 20 % y, a continuación, se diluye con medio fresco hasta recuperar la profundidad nominal de 0,15 m). Estas operaciones, junto con la radiación solar, la temperatura ambiente, la humedad relativa y la velocidad del viento, se consideran perturbaciones. Aunque los tres lazos pueden diseñarse de forma independiente, todos ellos interactúan a través de la dinámica del reactor; por ejemplo, la aireación arrastra también parte del CO_2 disuelto y modifica el pH, y la temperatura afecta a los equilibrios químicos, a la solubilidad de los gases y al crecimiento.

En esta categoría, el rango de las diferentes variables se encontrará dentro de los escenarios presentados en la Tabla II.

CIC 2027

Tabla II: Rango de las variables manipulables y perturbaciones para la Categoría 1.

Variables		Rango	Unidades
Manipuladas	Caudal de CO_2, Q_{CO_2}	[0 a 20]	L/min
	Caudal de aire, Q_{air}	[0 a 500]	L/min
	Caudal de agua del intercambiador, Q_w	[0 a 36]	L/min
	Temperatura de entrada al intercambiador, T_{in}^{HX}	[0 a 80]	ºC
Perturbaciones	Radiación solar global, $RadG$	[0 a 1100]	W/m²
	Temperatura ambiente, T_{ext}	[10 a 40]	ºC
	Humedad relativa, RH	[10 a 90]	%
	Velocidad del viento, U_{wind}	[0 a 15]	m/s
	Cosechado y dilución (estrategia fija)	Diaria, 20 %	–

3.2. **Simulador CIC2027_C1**

El simulador para poder realizar experimentos en esta Categoría 1 se proporciona en una carpeta de *MATLAB* denominada ***CIC2027_C1***. El punto de entrada es el script ***Benchmark_main.m***, que carga el escenario de perturbaciones (*Data_Benchmark_ext.mat*), declara las funciones de control, ejecuta la simulación completa (*simulate_benchmark_model.p*) y muestra los resultados (*showResults.p*). La Figura 3 muestra las líneas de *Benchmark_main.m* en las que se declaran los controladores de esta categoría.

```
%% ------- Controllers (one per actuator) -------
ctrl = struct();
ctrl.fn_pH_CO2  = @controller_pH;
ctrl.fn_DO_air  = @controller_DO;
ctrl.fn_Temp_HX = @controller_Temp_HX;
```

Figura 3. Declaración de las funciones de control en Benchmark_main.m (Categoría 1).

En esta Categoría 1 la estrategia de cosechado y dilución está implementada internamente por la organización y no puede modificarse.

Los concursantes deberán proporcionar las funciones ***controller_pH.m***, ***controller_DO.m*** y ***controller_Temp_HX.m***, **intercambiables con las suministradas por la organización**, de manera que cada una de ellas tenga los 7 argumentos de entrada, respetando su orden, y los 2 argumentos de salida descritos en el apartado 2.2. La función *controller_pH.m* solo podrá modificar el campo `st_CtrlSignals.Qco2`, la función *controller_DO.m* solo el campo `st_CtrlSignals.Qair`, y la función *controller_Temp_HX.m* solo los campos `st_CtrlSignals.Qhx` y `st_CtrlSignals.Tin_hx`. No es necesario usar todas las entradas si no se estima necesario, pero en esta categoría **no se permite el uso de la estructura** `future`. Para la implementación, los controladores podrán ir acompañados de archivos "*.m*" que contengan programadas rutinas relacionadas con el controlador.

En esta categoría se podrán utilizar controladores PID, elementos dinámicos auxiliares de primer orden (tipo adelanto-retraso), cálculos estáticos (saturaciones, mecanismos *anti-windup*, prealimentación estática de perturbaciones medidas, conmutación día/noche, lógica de rango partido, etc.) y estructuras de control lineales. Todo el código de los controladores debe estar accesible al tribunal evaluador.

CIC 2027

Adicionalmente, en esta Categoría 1, los participantes tendrán que diferenciar la parte estructural del controlador y sus parámetros, explicitando los valores de estos últimos, ya que, según las bases del Concurso, los clasificados para la fase final únicamente podrán cambiar los parámetros del controlador. Para ello, los parámetros deberán leerse desde un archivo de datos *.mat* independiente (véase el apartado 6.1).

Las funciones de control de la carpeta *CIC2027_C1* suministradas por la organización contienen programado un controlador básico de referencia (*CR1*), formado por dos controladores todo/nada con histéresis y tiempos mínimos de conmutación de 60 s, y sin control de temperatura:

- pH: se inyecta CO_2 a 20 L/min cuando el pH supera 8,05 y hay radiación solar ($RadG > 10$ W/m²), y se detiene la inyección cuando el pH baja de 7,95 o durante la noche.
- OD: se inyecta aire a 500 L/min cuando el OD supera el 155 % de saturación, y se detiene la aireación cuando baja del 145 %.
- Temperatura: el intercambiador permanece inactivo ($Q_w = 0$), de modo que la temperatura del cultivo evoluciona libremente.

Este controlador se suministra a los participantes como ejemplo de posible candidato y de uso de la interfaz, y será utilizado como base para comprobar la mejora de las prestaciones de los controladores presentados al concurso.

A fin de facilitar la visualización de los resultados, al finalizar cada simulación se ejecuta automáticamente el programa *showResults.p*, que muestra en la ventana de comandos los índices de evaluación descritos en el apartado 3.3 y una serie de indicadores de funcionamiento (KPI), y genera figuras con la evolución temporal de las salidas (pH, OD, biomasa, profundidad y temperatura), de los caudales de gas, de la actuación del intercambiador, de los factores de limitación del crecimiento y de las perturbaciones meteorológicas. A modo de ejemplo, la Figura 4 muestra la evolución de las salidas del reactor obtenida con el controlador de referencia *CR1* en el escenario de 18 días proporcionado.

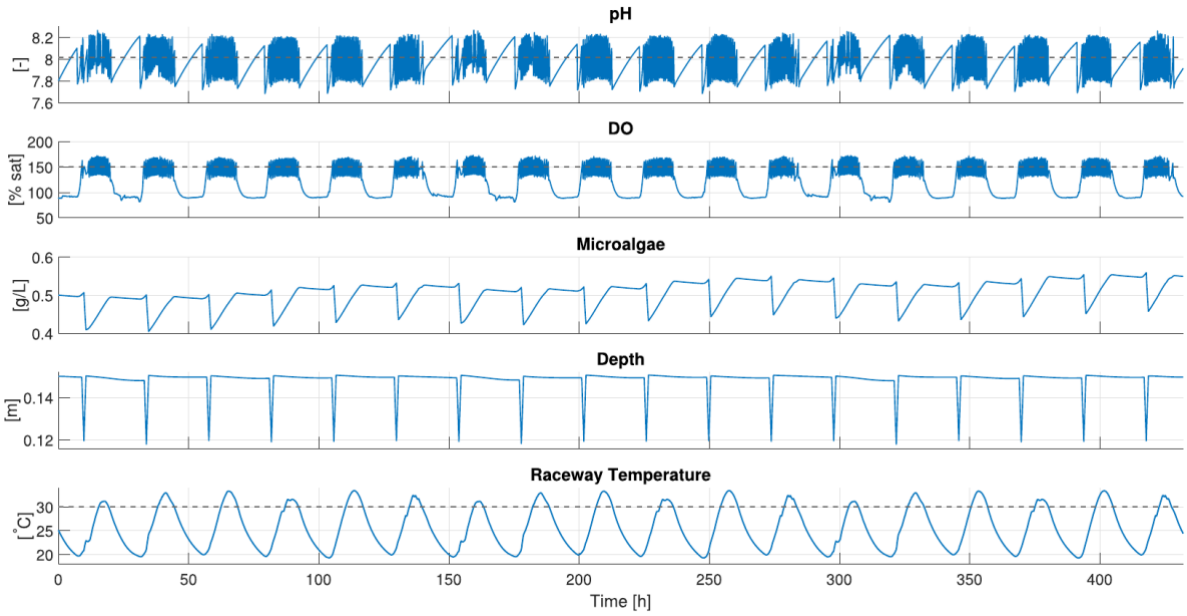


Figura 4. Resultados obtenidos con el controlador de referencia CR1. De arriba abajo: pH, OD (% sat.), concentración de biomasa (g/L), profundidad (m) y temperatura del cultivo (ºC). En trazo discontinuo, las referencias.

CIC 2027

En cualquier caso, todas las señales de la simulación quedan almacenadas en la estructura `results` del espacio de trabajo de *MATLAB*, por lo que los concursantes podrán generar todas aquellas gráficas que les puedan resultar interesantes.

3.3. **Evaluación del comportamiento del control**

En esta Categoría 1, se evaluará el desempeño del controlador propuesto por los concursantes, *CP1*, mediante una función de coste dinámica para cada lazo. Siendo $y(k)$ la variable controlada, $y_{ref}(k)$ su referencia y $u(k)$ una señal de control del lazo correspondiente en la muestra k, y N el número de muestras del horizonte de simulación, se definen tres tipos de términos:

- El error relativo acumulado de seguimiento de la referencia:

$$J_{SP} = \sum_{k=1}^{N} \frac{|y_{ref}(k) - y(k)|}{y_{ref}(k)}$$

- La suavidad de la señal de control, que penaliza los incrementos de la variable manipulada normalizados con el rango del actuador:

$$J_S = \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{u(k) - u(k-1)}{u_{max} - u_{min}} \right)^2$$

- El consumo de recursos (CO_2, aire o agua del intercambiador), normalizado con el caudal máximo del actuador:

$$J_C = \sum_{k=1}^{N} \frac{u(k)}{u_{max}}$$

Para los lazos de pH y OD, estos tres términos se ponderan para obtener la función de coste de cada lazo:

$$J_z = W_{SP,z} J_{SP,z} + W_{S,z} J_{S,z} + W_{C,z} J_{C,z}, \qquad z \in \{pH,\ OD\}$$

Para el lazo de temperatura, al existir dos variables manipuladas, la función de coste incluye dos términos de suavidad, uno para la temperatura de entrada y otro para el caudal del intercambiador, mientras que el consumo de recursos se asocia al caudal:

$$J_{Temp} = W_{SP,T} J_{SP,T} + W_{S1,T} J_{S,T_{in}} + W_{S2,T} J_{S,Q_w} + W_{C,T} J_{C,T}$$

Todos los pesos W son fijos y desconocidos para los participantes.

Para la evaluación del comportamiento se considerará el horizonte completo de simulación (18 días en el escenario proporcionado), que incluye numerosos ciclos día-noche y operaciones de cosechado y dilución (véase la Figura 4).

Los resultados obtenidos con el controlador propuesto por los concursantes, *CP1*, se compararán con los conseguidos con el controlador básico de referencia, *CR1*, a fin de obtener tres índices relativos de desempeño, *R1*, *R2* y *R3*, definidos como:

CIC 2027

$$R_1 = RJ_{pH} = \frac{J_{pH}\big|_{CP1}}{J_{pH}\big|_{CR1}}$$

$$R_2 = RJ_{OD} = \frac{J_{OD}|_{CP1}}{J_{OD}|_{CR1}}$$

$$R_3 = RJ_{Temp} = \frac{J_{Temp}\big|_{CP1}}{J_{Temp}\big|_{CR1}}$$

De esta forma, valores inferiores a la unidad en estos índices relativos indican una mejora respecto al controlador de referencia *CR1*, mientras que valores superiores suponen un empeoramiento.

Por último, estos tres índices relativos se ponderan para obtener el siguiente índice de desempeño global:

$$J1(CP1, CR1) = w_1 R_1 + w_2 R_2 + w_3 R_3$$

$$w_1 + w_2 + w_3 = 1$$

donde w_1, w_2 y w_3 son pesos de ponderación fijos, con valores entre 0 y 1, que suman la unidad, pero que son desconocidos para los participantes.

Nota importante: Aunque se proporcionen los índices relativos y el índice global, será este último el único índice que la organización empleará para clasificar los controladores participantes en la Categoría 1. Este índice global $J1$, calculado como se muestra, toma el valor 1 para el caso de comparación del controlador de referencia *CR1* consigo mismo. Sin embargo, al evaluar otros controladores se podrán presentar muchas situaciones. Así, pues, cuanto más próximo esté el índice global a cero, mejor se considerará el controlador propuesto *CP1*.

4. Categoría 2 del CIC2027

4.1. Objetivo

Esta categoría está destinada a **alumnos de máster o doctorado**. Al igual que en la Categoría 1, se trata de regular el pH, el oxígeno disuelto y la temperatura del cultivo, pero con la consideración adicional de **gestionar el cosechado y la dilución** del reactor, que determinan su nivel y su concentración de biomasa. El objetivo último es **mejorar la productividad de biomasa** del reactor de forma realista y sostenible, sin un consumo excesivo de recursos.

Como medida de la productividad se utiliza la productividad por unidad de superficie:

$$P_{area} = \frac{(X_f - X_0) + H_{arv}}{A\ t_{days}}$$

CIC 2027

donde X_0 y X_f son la biomasa inicial y final contenida en el reactor (g), H_{arv} es la biomasa total cosechada (g), $A = 80$ m² es la superficie del reactor y t_{days} es la duración de la simulación en días. Nótese que este índice contabiliza la variación de la biomasa contenida en el reactor, de modo que vaciarlo al final del horizonte no aumenta la productividad, ya que la biomasa extraída se descuenta de la biomasa final.

En esta Categoría 2, las variables manipulables son las cuatro de la Categoría 1, esto es, Q_{CO_2}, Q_{air}, Q_w y T_{in}^{HX}, y, además, las órdenes de dilución, Q_d, y de cosechado, Q_h. Ambas son binarias: cuando están activadas, el simulador introduce medio fresco o extrae cultivo, respectivamente, con un caudal constante de $8{,}33 \cdot 10^{-4}$ m³/s (50 L/min).

La concentración de biomasa es una variable clave del problema: concentraciones más altas aumentan la productividad en días soleados, pero también el autosombreado y la demanda de CO_2, y modifican la dinámica de los lazos de pH y OD. Por su parte, la radiación solar, la temperatura ambiente, la humedad relativa y la velocidad del viento serán consideradas como perturbaciones.

En esta categoría, el rango de las diferentes variables se encontrará dentro de los escenarios presentados en la Tabla III.

Tabla III: Rango de las variables manipulables y perturbaciones para la Categoría 2.

Variables		Rango	Unidades
Manipuladas	Caudal de CO_2, Q_{CO_2}	[0 a 20]	L/min
	Caudal de aire, Q_{air}	[0 a 500]	L/min
	Caudal de agua del intercambiador, Q_w	[0 a 36]	L/min
	Temperatura de entrada al intercambiador, T_{in}^{HX}	[0 a 80]	ºC
	Orden de dilución, Q_d	{0, 1}	–
	Orden de cosechado, Q_h	{0, 1}	–
Perturbaciones	Radiación solar global, $RadG$	[0 a 1100]	W/m²
	Temperatura ambiente, T_{ext}	[10 a 40]	ºC
	Humedad relativa, RH	[10 a 90]	%
	Velocidad del viento, U_{wind}	[0 a 15]	m/s

4.2. **Restricciones de operación del cosechado y la dilución**

Algunas estrategias de optimización tienden a explotar el horizonte finito de la simulación, por ejemplo concentrando la biomasa durante días y cosechando todo el contenido del reactor al final del experimento, o llevando el nivel o la concentración a valores que no serían admisibles en una planta real. Para evitar estas soluciones y garantizar una operación realista y sostenible, en la Categoría 2 se imponen las siguientes restricciones:

- **Límite diario de cosechado (restricción dura).** El volumen de cultivo cosechado en cada día natural (de 00:00 h a 24:00 h) no podrá superar el 30 % del volumen nominal del reactor, $V_{h,dia} \leq 0.30\, V_{nom}$, lo que equivale aproximadamente a 3,8 m³ (unos 75 minutos de cosechado). El simulador aplica esta restricción automáticamente: una vez alcanzado el límite, la orden de cosechado se ignora hasta el día siguiente.

CIC 2027

- **Banda de operación (restricción blanda).** En todo instante, la concentración de biomasa deberá mantenerse dentro del rango $X_{alg} \in [0.3,\ 1.0]$ g/L y la profundidad del cultivo dentro del rango $Depth \in [0.10,\ 0.18]$ m. Las violaciones de estos límites se penalizan en el índice global mediante el término J_V definido en el apartado 4.4.
- **Condición terminal (restricción dura).** Al final del horizonte de simulación, el reactor deberá quedar en un estado de operación sostenible: la concentración de biomasa final no podrá ser inferior al 98 % de la inicial, $X_{alg}(N) \geq 0.98\, X_{alg}(0)$, y la profundidad final deberá estar dentro del rango $[0.14,\ 0.16]$ m. Las propuestas que incumplan la condición terminal en el escenario de evaluación no serán clasificadas.

Los valores numéricos de estas restricciones se mantendrán en todos los escenarios de evaluación de ambas fases del concurso. El controlador de referencia *CR2* las cumple todas.

En resumen, en la Categoría 2 se busca maximizar la productividad de forma continuada día a día, como ocurriría en una planta real que opera de forma indefinida, y no la biomasa acumulada al final de un horizonte de simulación concreto.

4.3. **Simulador CIC2027_C2**

El simulador para poder realizar experimentos en esta Categoría 2 se proporciona en una carpeta de *MATLAB* denominada ***CIC2027_C2***, con la misma estructura que la de la Categoría 1. La Figura 5 muestra las líneas de *Benchmark_main.m* en las que se declaran los controladores de esta categoría.

```
%% ------- Controllers (one per actuator) -------
ctrl = struct();
ctrl.fn_pH_CO2  = @controller_pH;
ctrl.fn_DO_air  = @controller_DO;
ctrl.fn_HD      = @controller_HD;
ctrl.fn_Temp_HX = @controller_Temp_HX;
```

Figura 5. Declaración de las funciones de control en Benchmark_main.m (Categoría 2).

El modelo del reactor (*simulate_benchmark_model.p*) es el mismo que el de la Categoría 1, al que se añade la comprobación de las restricciones de operación descritas en el apartado anterior.

En esta Categoría 2, los concursantes deberán proporcionar las funciones ***controller_pH.m***, ***controller_DO.m***, ***controller_HD.m*** y ***controller_Temp_HX.m***, **intercambiables con las suministradas por la organización**, con los 7 argumentos de entrada, respetando su orden, y los 2 argumentos de salida descritos en el apartado 2.2. De esta forma, a partir de la información recibida, los controladores propuestos deben generar los valores de Q_{CO_2}, Q_{air}, Q_w, T_{in}^{HX}, Q_d y Q_h (campos `Qco2`, `Qair`, `Qhx`, `Tin_hx`, `Qd_bin` y `Qh_bin` de `st_CtrlSignals`).

En esta categoría del CIC2027 se podrán presentar estrategias de control de cualquier tipo (PID avanzado, desacoplado, predictivo, predictivo económico, borroso, robusto, basado en aprendizaje, etc.) debidamente justificadas y documentadas. Se permite el uso de la estructura `future` con las predicciones de las perturbaciones meteorológicas. También se admiten controladores multivariables: una misma función puede calcular varias variables manipuladas

CIC 2027

(por ejemplo, *controller_HD.m* puede asignar también `Qco2` y `Qair`, en cuyo caso las demás funciones no modificarán esos campos), siempre que todas las variables manipuladas reciban un valor en cada periodo de muestreo. Las estrategias basadas en optimización deberán incluir explícitamente en su formulación las restricciones de operación del apartado 4.2. Los participantes tendrán que diferenciar la parte estructural del controlador y sus parámetros, explicitando los valores de estos últimos, ya que, según las bases del Concurso, los clasificados para la fase final únicamente podrán cambiar los parámetros del controlador.

Al igual que en la categoría anterior, no es necesario usar todas las entradas si no se estima necesario; y para la implementación, los controladores podrán ir acompañados de archivos "*.m*" que contengan programadas rutinas relacionadas con el controlador.

Las funciones de control de la carpeta *CIC2027_C2* suministradas por la organización contienen programado un controlador básico de referencia (*CR2*), formado por los mismos controladores de pH, OD y temperatura del controlador *CR1* y por la estrategia fija de cosechado y dilución de la Categoría 1 (cosechado diario a las 09:00 h hasta reducir la profundidad un 20 % y dilución hasta recuperar 0,15 m). Por tanto, la evolución de las salidas obtenida con *CR2* coincide con la mostrada en la Figura 4. Este controlador se suministra a los participantes como ejemplo de posible candidato y será utilizado como base para comprobar la mejora de las prestaciones de los controladores presentados al concurso.

Al igual que en la Categoría 1, al finalizar cada simulación el programa *showResults.p* muestra los índices de evaluación, el término de penalización por violación de restricciones, el cumplimiento de la condición terminal y los indicadores de funcionamiento, y genera las figuras con la evolución temporal de las principales variables. En cualquier caso, todas las señales son accesibles desde la estructura `results` del espacio de trabajo de *MATLAB*.

4.4. **Evaluación del comportamiento del control**

En la Categoría 2 se evaluará el desempeño del controlador propuesto por los concursantes, *CP2*, considerando las funciones de coste de pH, OD y temperatura de la Categoría 1, J_{pH}, J_{OD} y J_{Temp}, la productividad de biomasa, P_{area}, y un término de penalización por violación de la banda de operación.

Como un incremento de la productividad supone una mejora, mientras que un incremento de las funciones de coste supone un deterioro del comportamiento, la productividad es un índice "contrario" a los otros tres, en el sentido de que se debería tratar de minimizar las funciones de coste y maximizar la productividad. Por ello, intervendrá con signo negativo en el índice global.

El término de penalización acumula, a lo largo del horizonte, las violaciones relativas de los límites de la banda de operación:

$$J_V = \sum_{k=1}^{N} \left[\frac{\max\left(0, X_{min} - X_{alg}(k)\right)}{X_{min}} + \frac{\max\left(0, X_{alg}(k) - X_{max}\right)}{X_{max}} + \frac{\max\left(0, D_{min} - D(k)\right)}{D_{min}} + \frac{\max(0, D(k) - D_{max})}{D_{max}} \right]$$

CIC 2027

donde $D(k)$ es la profundidad del cultivo, $X_{min} = 0.3$ g/L, $X_{max} = 1.0$ g/L, $D_{min} = 0.10$ m y $D_{max} = 0.18$ m. Un controlador que respete la banda de operación en todo instante obtiene $J_V = 0$.

Para la evaluación del comportamiento se considerará, de nuevo, el horizonte completo de simulación.

Los resultados obtenidos con el controlador propuesto por los concursantes, *CP2*, se compararán con los conseguidos con el controlador básico de referencia, *CR2*, a fin de obtener cuatro índices relativos de desempeño, *R1*, *R2*, *R3* y *R4*, definidos como:

$$R_1 = RJ_{pH} = \frac{J_{pH}|_{CP2}}{J_{pH}|_{CR2}}$$

$$R_2 = RJ_{OD} = \frac{J_{OD}|_{CP2}}{J_{OD}|_{CR2}}$$

$$R_3 = RJ_{Temp} = \frac{J_{Temp}|_{CP2}}{J_{Temp}|_{CR2}}$$

$$R_4 = RP_{area} = \frac{P_{area}|_{CP2}}{P_{area}|_{CR2}}$$

De esta forma, valores inferiores a la unidad en los índices R_1, R_2 y R_3, y valores superiores a la unidad en el índice R_4, indican una mejora respecto al controlador de referencia *CR2*.

Por último, estos índices se combinan para obtener el siguiente índice de desempeño global:

$$J2(CP2, CR2) = w_1R_1 + w_2R_2 + w_3R_3 - w_4R_4 + \rho\, J_V$$

$$w_1 + w_2 + w_3 - w_4 = 1$$

donde w_1, w_2, w_3 y w_4 son pesos de ponderación fijos y positivos, que cumplen la relación anterior, pero que son desconocidos para los participantes, y ρ es un peso de penalización elevado, también fijado por la organización, de manera que violar la banda de operación nunca resulte rentable frente a la mejora de productividad que pudiera obtenerse con ello. Como se ha indicado en el apartado 4.2, además, las propuestas que no cumplan la condición terminal no serán clasificadas.

Además del índice global, el programa *showResults.p* muestra un conjunto de indicadores de funcionamiento (KPI) que ayudan a interpretar el comportamiento obtenido: volumen total de aire y de CO_2 inyectados, biomasa total producida y cosechada, productividad por unidad de superficie, fracción de la biomasa producida que se cosecha y acumulación relativa de biomasa en el reactor. Estos indicadores no intervienen directamente en la clasificación, pero se recomienda analizarlos en el informe.

Nota importante: Aunque se proporcionen los índices relativos y el índice global, será este último el único índice que la organización empleará para clasificar los controladores participantes en la Categoría 2. Este índice global $J2$, calculado como se muestra, toma el valor

CIC 2027

1 para el caso de comparación del controlador de referencia *CR2* consigo mismo. Sin embargo, al evaluar otros controladores se podrán presentar muchas situaciones. Así, pues, cuanto más pequeño sea el índice global, mejor se considerará el controlador propuesto *CP2*. El objetivo no es un seguimiento perfecto ni una productividad máxima a cualquier coste, sino el mejor compromiso global entre seguimiento, esfuerzo de control, consumo de recursos y productividad sostenible.

5. Desarrollo del concurso CIC2027

Tal como se establece en las bases del concurso, éste se desarrollará en dos fases. A continuación, se describe el proceso de cada una de ellas.

5.1. Desarrollo de la FASE 1

Diseño y ejecución de experimentos

Durante la FASE 1, los participantes diseñarán sus controladores y podrán comprobar sus prestaciones comparándolas con las del controlador de referencia, *CR1* o *CR2*, según la categoría.

Para facilitar la labor de la evaluación de los resultados, se proporcionan una serie de programas que se comentan a continuación:

- *Benchmark_main.m*: script principal que lanza la simulación. El usuario solo debe modificar las líneas en las que se declaran las funciones de control (Figuras 3 y 5), en caso de cambiar el nombre de dichas funciones.

- *simulate_benchmark_model.p*: función protegida que contiene el modelo del reactor y el bucle de simulación. Llama a los controladores en cada periodo de muestreo, aplica las saturaciones y los retardos de los actuadores, integra el modelo y calcula las funciones de coste y los indicadores de funcionamiento. Al finalizar, genera la estructura `results` con todos los datos de la simulación.

- *showResults.p*: muestra en la ventana de comandos las funciones de coste de cada lazo, los índices relativos, el índice global de la categoría correspondiente ($J1$ o $J2$) y los indicadores de funcionamiento, y genera las gráficas de resultados. Los índices relativos se calculan respecto a los resultados del controlador de referencia almacenados en el fichero *Basis_Control.mat*.

- *Data_Benchmark_ext.mat*: escenario de perturbaciones meteorológicas de la FASE 1 (18 días con un periodo de muestreo de un minuto; véase el Anexo II).

Una primera versión del fichero *Basis_Control.mat*, distinta para cada categoría, la proporciona la organización, y debe ser utilizada solo si no se modifican las condiciones de simulación.

CIC 2027

- *CreaArchivoBasisControl.p*: sirve para crear un nuevo archivo *Basis_Control.mat* (sobrescribiendo el anterior), ejecutando el controlador de referencia de la categoría con el escenario de perturbaciones actual.

Téngase en cuenta que los índices de comportamiento dependen de las señales concretas de cada experimento. Estas señales son distintas si cambian las condiciones de la simulación (distintos perfiles de perturbaciones o, incluso, distinta duración de la simulación). En consecuencia, si los concursantes deciden hacer pruebas con otros escenarios, deberían **ejecutar una simulación con el control de referencia** proporcionado utilizando las nuevas condiciones y **generar con la función anterior los nuevos resultados de referencia**.

Entrega del controlador y documentación

Para el caso específico de la Categoría 1, y como se ha mencionado anteriormente, el controlador *CP1* propuesto por los concursantes se ha de entregar implementado en las funciones *controller_pH.m*, *controller_DO.m* y *controller_Temp_HX.m*, **intercambiables con las suministradas por la organización**. No es necesario usar todas las entradas si no se estima necesario. Para la implementación, los controladores podrán ir acompañados de archivos "*.m*" que contengan programadas rutinas relacionadas con el controlador.

Para el caso específico de la Categoría 2, la filosofía será la misma que para la Categoría 1, salvo que el controlador *CP2* propuesto por los concursantes se ha de entregar implementado en las funciones *controller_pH.m*, *controller_DO.m*, *controller_HD.m* y *controller_Temp_HX.m*, **intercambiables con las suministradas por la organización** para esta categoría, respetando las restricciones de operación del apartado 4.2.

Adicionalmente, en ambas categorías, los participantes tendrán que diferenciar la parte estructural del controlador y sus parámetros, explicitando los valores de estos últimos, ya que, según las bases del Concurso, los clasificados para la fase final únicamente podrán cambiar los parámetros del controlador.

La entrega de esta primera fase contendrá:

- Los archivos necesarios para reproducir las simulaciones, incluyendo las funciones de control, el archivo de parámetros y todos los programas auxiliares necesarios para que estas funcionen correctamente. Se recomienda entregar una copia completa de la carpeta *CIC2027_CX* (X: 1 ó 2, según la categoría), de tal forma que la organización pueda "copiar y pegar" las funciones de control en el simulador de evaluación de pruebas.

IMPORTANTE: A fin de asegurar la compatibilidad, la organización evaluará todas las propuestas con una misma versión de *MATLAB*, que se indicará en la página web del concurso. Los controladores deberán ejecutarse sin errores a partir de una copia limpia de la carpeta proporcionada, sin modificar ninguno de los archivos protegidos. Si se emplea alguna *toolbox* adicional (por ejemplo, *Optimization Toolbox*), deberá indicarse expresamente en el informe. Más información en el apartado 6.1.

- Un *informe en formato pdf*, explicando cómo se ha llegado a la solución del controlador propuesto.

CIC 2027

Evaluación de las propuestas entregadas

Una vez entregadas las propuestas, la organización pasará a evaluarlas, utilizando un mismo simulador para todos los concursantes de una categoría, similar al *CIC2027_CX* proporcionado.

Para la evaluación, se utilizarán **escenarios de perturbaciones meteorológicas distintos** al proporcionado en el fichero *Data_Benchmark_ext.mat* (por ejemplo, datos de otros días o de otra época del año), pero respetando, en cualquier caso, los límites establecidos en las Tablas II y III, según la categoría.

Por lo tanto, se recomienda a los concursantes probar sus controladores con otros escenarios distintos, y de aquí la importancia del programa *CreaArchivoBasisControl.p*.

La evaluación de las propuestas de los concursantes se basará, por una parte, en los índices establecidos para cada categoría, comparando los resultados de cada equipo con los obtenidos con el respectivo control de referencia proporcionado. Y por otra, en la calidad del informe entregado. Solo se tendrán en cuenta las soluciones obtenidas mediante una metodología de diseño sistemática y orientada al control; no se considerarán las soluciones basadas en el ajuste por prueba y error ni en procedimientos de optimización no documentados.

5.2. Desarrollo de la FASE 2

Diseño y ejecución de experimentos

Los concursantes que accedan a la FASE 2 podrán reajustar sus controladores (no se permite un cambio de estructura) a fin de mejorar los resultados obtenidos. Para ello, se les facilitará por parte de la organización los ficheros con las condiciones en las que se les ha evaluado en la FASE 1, por si les sirvieran de ayuda.

Entrega del controlador y documentación

La entrega en esta fase será similar a la realizada en la fase anterior. De nuevo, la entrega de esta segunda fase contendrá:

- Los archivos necesarios para reproducir las simulaciones, incluyendo las funciones de control, el nuevo archivo de parámetros y todos los programas necesarios para que estas funcionen correctamente. Se recomienda entregar una copia completa de la carpeta *CIC2027_CX* (X: 1 ó 2, según la categoría), de tal forma que la organización pueda "copiar y pegar" las funciones de control en el simulador de evaluación de pruebas.

A fin de asegurar la compatibilidad, los controladores deberán ejecutarse con la versión de *MATLAB* indicada en la página web del concurso.

- Un *informe en formato pdf*, explicando cómo se ha reajustado el controlador propuesto.

CIC 2027

Evaluación de las propuestas entregadas

Se realizará de manera similar a la realizada en la fase anterior.

Se volverán a utilizar **escenarios de perturbaciones distintos** a los empleados tanto en el escenario proporcionado como en la evaluación de la FASE 1, pero respetando, en cualquier caso, los límites establecidos en las Tablas II y III, según la categoría.

La evaluación de las propuestas de los concursantes se basará, por una parte, en los índices establecidos para cada categoría, comparando los resultados de cada equipo con los obtenidos con el respectivo control de referencia proporcionado. Y por otra, en la calidad del informe entregado.

6. Aspectos Generales del CIC2027

6.1. Archivos entregables en la FASE 1

Cada equipo concursante, que tendrá asignado un identificador XXX de tres cifras, hará entrega de los siguientes ficheros:

- *controller_pH.m*, *controller_DO.m* y *controller_Temp_HX.m* (Categoría 1), más *controller_HD.m* (Categoría 2): funciones de MATLAB con el controlador propuesto para la categoría correspondiente.
- *cic2027_fase1_controladorXXX.mat*: archivo de datos de MATLAB con los datos necesarios para la parametrización requerida por las funciones de control. **Advertencia: cuidado con esta parametrización, pues será lo único que se podrá cambiar en la FASE 2**.
- Conjunto auxiliar de archivos *.m y *.mat: archivos de MATLAB necesarios para la ejecución del controlador propuesto. **Advertencia: estos archivos no podrán ser modificados en la FASE 2.**
- *cic2027_PropuestaControlXXX.pdf*: documento en formato *.pdf describiendo la propuesta de control con el formato establecido en las bases del Concurso. **Advertencia: no olviden hacer mención explícita al menos del índice global obtenido por su controlador**.

Nota: antes de la entrega, se recomienda comprobar que la simulación se ejecuta sin errores con *Benchmark_main.m* a partir de una copia limpia de la carpeta *CIC2027_CX* proporcionada, que el índice global indicado en el informe corresponde a los archivos entregados y que no se ha modificado ningún archivo protegido. Cualquier propuesta que modifique los archivos protegidos o no respete la interfaz de las funciones de control será descalificada.

6.2. Clasificación de los concursantes

Todas las estrategias de control que se presenten a la FASE 1 del Concurso se clasificarán dentro de su categoría en base a la puntuación obtenida. Dicha puntuación valorará principalmente el índice global de funcionamiento, pero también se verá afectada por la documentación presentada, la metodología de diseño y los aspectos más característicos de la estrategia propuesta.

CIC 2027

6.3. **Tipo de evaluación y archivos entregables en la FASE 2**

- Todos los equipos que hayan conseguido pasar a la FASE 2 del Concurso someterán sus controladores a otras condiciones de simulación, propias de cada categoría. Los entregables en esta FASE 2 serán, por una parte, el archivo *cic2027_fase2_controladorXXX.mat* para que los evaluadores puedan reemplazar fácilmente los parámetros de control empleados en la fase clasificatoria; y por otra, un breve *informe en formato pdf*, explicando cómo se ha reajustado el controlador propuesto.

6.4. **Archivos de MATLAB proporcionados para el Concurso CIC2027**

El conjunto básico de archivos facilitados por la organización para afrontar el Concurso CIC2027 se detalla a continuación:

- **CIC2027_C1 / CIC2027_C2**: carpetas con el simulador empleado en la Categoría 1 y 2, respectivamente. Ambas contienen el mismo modelo del reactor raceway, pero con distintas variables manipulables disponibles: en la Categoría 2 se añaden el cosechado y la dilución, con la comprobación de las restricciones de operación.
- **Benchmark_main.m**: script principal de simulación, en el que se declaran las funciones de control.
- **controller_pH.m / controller_DO.m / controller_Temp_HX.m / controller_HD.m**: funciones con los controladores de referencia *CR1*/*CR2*, que sirven además como plantilla de la interfaz que deben respetar los controladores propuestos.
- **simulate_benchmark_model.p**: función protegida con el modelo dinámico del reactor y el bucle de simulación.
- **Data_Benchmark_ext.mat**: escenario de perturbaciones meteorológicas de la FASE 1.
- **Basis_Control.mat**: resultados del controlador de referencia de cada categoría con el escenario proporcionado.
- **showResults.p**: rutina para calcular y mostrar los índices de evaluación y generar las gráficas con las respuestas temporales obtenidas en los experimentos.
- **CreaArchivoBasisControl.p**: rutina para generar un nuevo archivo de resultados de referencia cuando se modifica el escenario de simulación.

Como documentación complementaria, se recomienda consultar el artículo de referencia citado en la introducción y el repositorio público del *benchmark* (https://github.com/guzmanjl/benchmarkmicroalgae), en el que se describen con detalle las ecuaciones del modelo y se incluyen otros ejemplos de controladores (PI, control de temperatura con intercambiador y control predictivo económico).

CIC 2027

ANEXO I

FACTORES DE LIMITACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LAS MICROALGAS

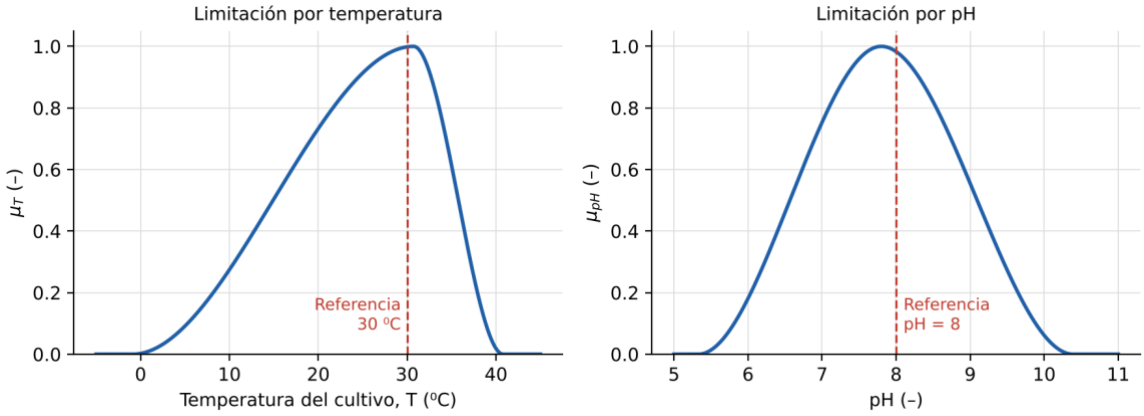
La tasa de fotosíntesis bruta del modelo resulta del producto de la tasa máxima, μ_{max}, por cuatro factores de limitación, todos ellos con valores comprendidos entre 0 y 1:

$$P = \mu_{max}\,\mu_I\,\mu_T\,\mu_{pH}\,\mu_{DO}$$

Las siguientes gráficas muestran estos factores con los parámetros calibrados para la cepa *Scenedesmus almeriensis*. Permiten comprobar por qué las referencias de temperatura, pH y OD favorecen el crecimiento y, por tanto, la productividad del reactor.

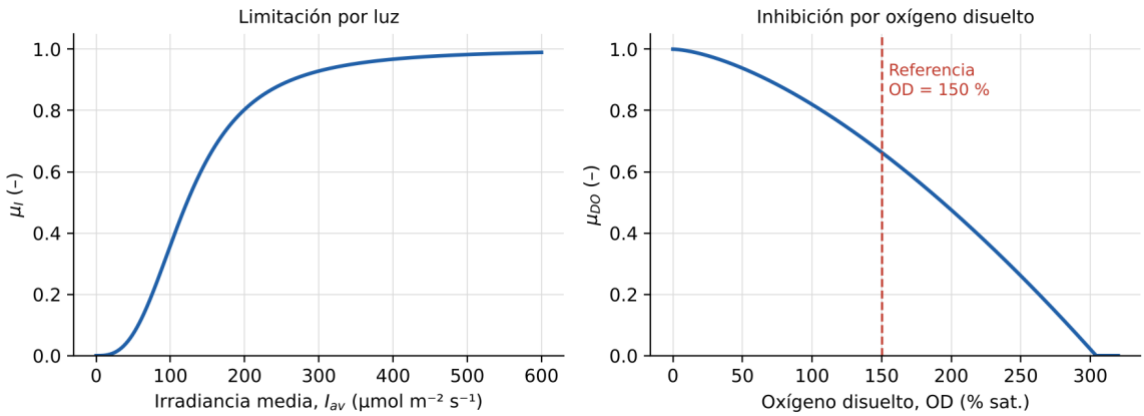
Limitación por temperatura y por pH

$$\mu_T(T), \qquad \mu_{pH}(pH)$$



Limitación por luz e inhibición por oxígeno disuelto

$$\mu_I = \frac{I_{av}^n}{I_k^n + I_{av}^n}, \qquad \mu_{DO} = 1 - \left(\frac{OD}{OD_{max}}\right)^{m_{DO}}$$

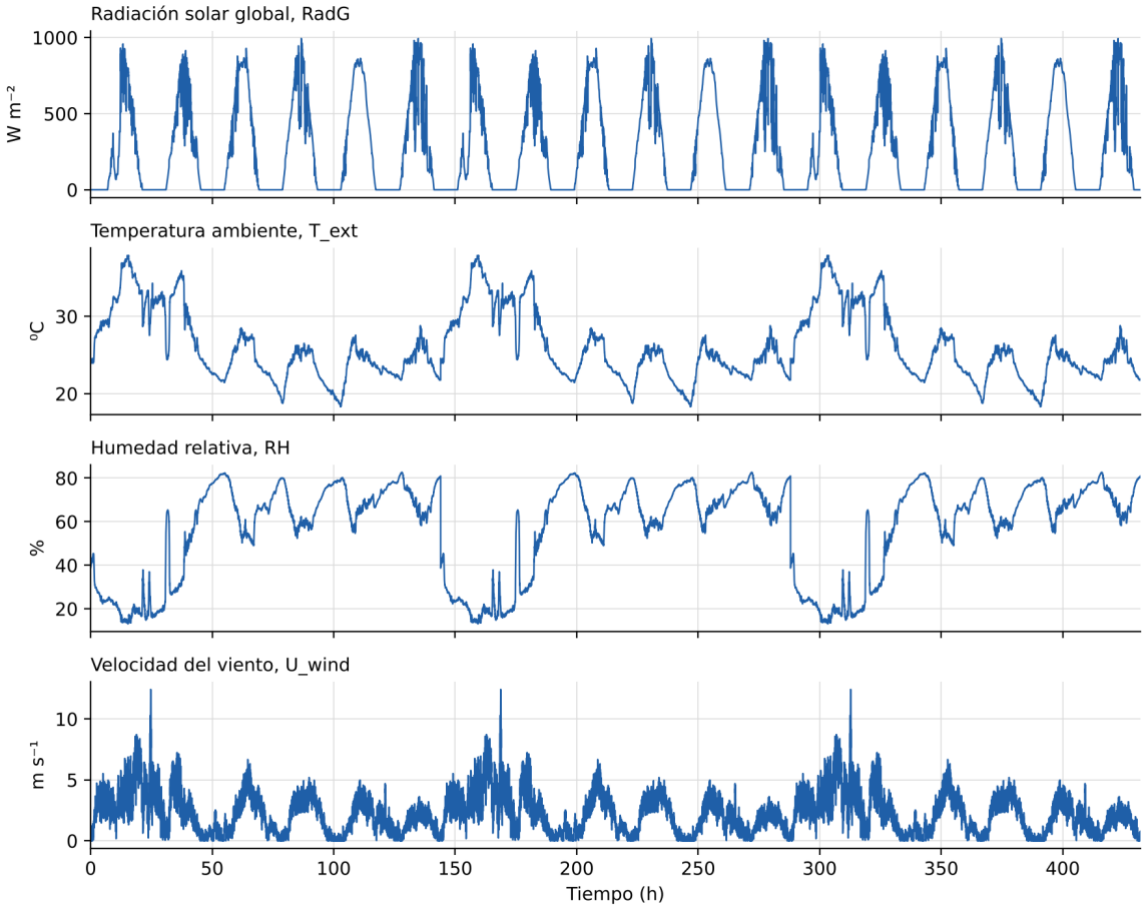


CIC 2027

ANEXO II

ESCENARIO DE PERTURBACIONES METEOROLÓGICAS DE LA FASE 1

La siguiente figura muestra las perturbaciones meteorológicas del escenario proporcionado en el fichero *Data_Benchmark_ext.mat* (18 días de medidas reales con un periodo de muestreo de un minuto). Estas señales están disponibles para los controladores a través de la estructura `env` y, en la Categoría 2, también como predicción a través de la estructura `future`.



CIC 2027